JUINO MEDEIROS

LIA: ASSISTENTE VIRTUAL DA EDUCA

Arquitetura e funcionamento do protótipo

Natal
2026

JUINO MEDEIROS

LIA: ASSISTENTE VIRTUAL DA EDUCA

Arquitetura e funcionamento do protótipo

Relatório técnico de documentação do protótipo de atendimento para o Educa no Campus de Natal, com descrição da extensão para WhatsApp Web, da API, da recuperação de informações e do processamento de áudio.

Natal
2026

RESUMO

O atendimento pelo WhatsApp permite que o público procure informações por texto e por mensagens de voz. Este relatório descreve Lia, um protótipo de assistente virtual para a EdUCA no Campus de Natal, desenvolvido com uma extensão para o navegador Brave e uma API em Python. O atendimento combina regras para informações previamente verificadas com recuperação de trechos de documentos oficiais e geração de respostas pelo modelo Phi-4 Mini, executado por meio do Ollama. A base reúne o edital de matrícula do semestre 2026.2 e notícias do portal da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A busca utiliza BM25, enquanto os dados das turmas são organizados separadamente para evitar confusão com notícias de outros períodos. Mensagens de voz são transcritas localmente pelo Whisper, e as respostas faladas são geradas pela voz Francisca, acessada pelo serviço online do Microsoft Edge. Os testes verificaram respostas combinadas, histórico por conversa, formato de áudio e execução do modelo na GPU. O protótipo fornece orientação, mas não realiza matrícula, não consulta vagas em tempo real e não encaminha automaticamente a conversa para um atendente. Sua utilização institucional depende de avaliação do funcionamento na sessão do WhatsApp e de acompanhamento das informações da base.

Palavras-chave: chatbot; WhatsApp; recuperação de informações; modelo de linguagem; atendimento.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5

2 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS 6

3 FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO 7

4 RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES 8

5 PROCESSAMENTO DE ÁUDIO 9

6 HISTÓRICO E CONTROLE DO ATENDIMENTO 10

7 VALIDAÇÃO E OPERAÇÃO 11

8 LIA: IDENTIDADE E FLUXO DE ATENDIMENTO 12

9 ESCOPO DAS RESPOSTAS 13

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 14

REFERÊNCIAS 15

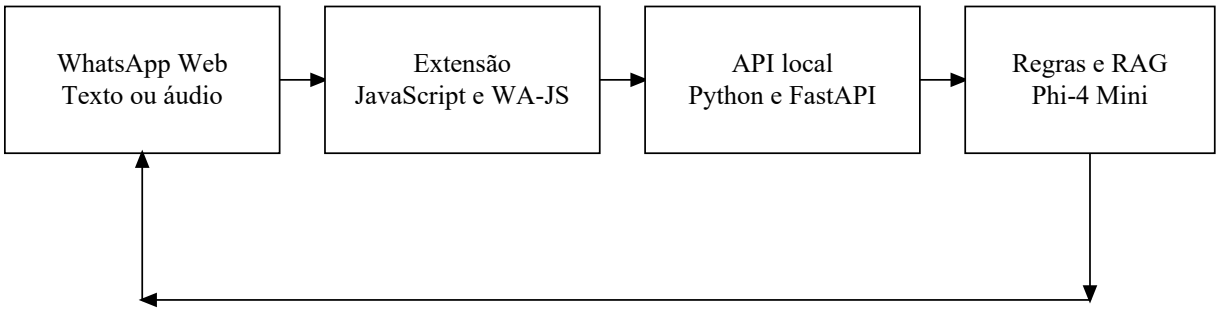
APÊNDICE A - PAINEL DE ATENDIMENTO 16

1 INTRODUÇÃO

O Educa oferece cursos e atividades de extensão no Campus de Natal da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. As dúvidas do público envolvem, entre outros assuntos, faixa de idade, horário das aulas, gratuidade e matrícula. O edital 019/2026 reúne as condições previstas para o semestre 2026.2 (FUNCITERN; UERN, 2026).

O protótipo documentado neste relatório foi desenvolvido para responder a essas perguntas em uma conversa do WhatsApp Web. Sua estrutura reúne uma extensão no navegador Brave e uma API executada no computador. A extensão recebe as mensagens e envia as respostas; a API consulta a base, aplica regras e, quando necessário, solicita uma resposta ao modelo de linguagem.

Figura 1 - Arquitetura geral do chatbot



Fonte: elaboração própria (2026).

A Figura 1 apresenta o caminho de entrada e saída das mensagens. O atendimento aceita texto e áudio, mantém um histórico curto por conversa e combina respostas controladas com recuperação de informações. O uso de áudio foi incluído para permitir que a pessoa escolha como se comunicar, sem pressupor dificuldades de leitura ou escrita.

O sistema tem função de orientação. Ele não realiza matrícula, não confirma vagas disponíveis e não atende automaticamente todas as conversas. A ativação ocorre em uma conversa individual escolhida no painel da extensão, inclusive no modo de teste em “Mensagem para você”.

2 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

A extensão foi escrita em JavaScript, com interface em HTML e CSS. A API utiliza Python e FastAPI, que organiza os endpoints de acesso ao processamento (FastAPI, s.d.). O Quadro 1 relaciona os componentes usados na versão documentada.

Quadro 1 - Componentes e tecnologias do protótipo

Componente	Tecnologia	Função
Extensão	JavaScript	Receber mensagens e controlar a comunicação com a API.
Interface	HTML e CSS	Exibir ativação, pausa e andamento do atendimento.
WhatsApp Web	WA-JS 4.6.1	Consultar mensagens e enviar texto ou áudio.
API	Python e FastAPI	Aplicar regras e organizar busca, histórico e áudio.
Modelo	Phi-4 Mini e Ollama	Gerar respostas com apoio dos trechos recuperados.
Busca	rank-bm25	Classificar os trechos por relevância lexical.
Extração	pypdf e BeautifulSoup	Ler o edital e extrair o conteúdo do portal.
Persistência	JSON e SQLite	Guardar a base, respostas e histórico curto.
Transcrição	faster-whisper small	Converter o áudio recebido em texto na CPU.
Voz	edge-tts e Francisca	Gerar a resposta falada no serviço da Microsoft.
Conversão	PyAV e Opus	Preparar áudio em OGG/Opus para o envio.

Fonte: elaboração própria (2026).

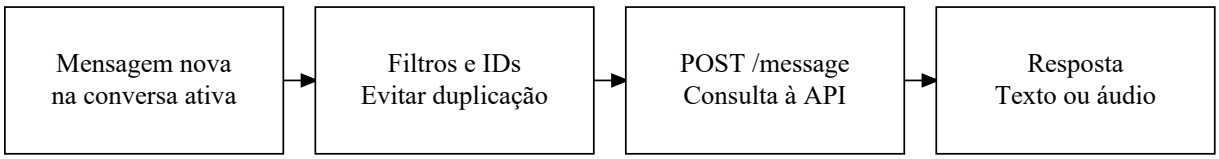
A comunicação entre extensão e API utiliza requisições HTTP com dados em JSON. JavaScript e Python executam a lógica do sistema; HTML e CSS definem a apresentação do painel. Os arquivos JSON armazenam documentos e dados de turmas, enquanto SQLite registra o histórico e as respostas em cache.

A voz atual depende de um serviço online. O modelo de linguagem, a busca e a transcrição são executados no computador. Essa distinção é importante porque a geração da fala envia o texto preparado da resposta à Microsoft (Rany2, s.d.).

3 FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO

Quando o usuário ativa o atendimento, a extensão verifica a API e identifica a conversa aberta. As mensagens já existentes são registradas como ponto de partida. Novas mensagens são verificadas aproximadamente a cada cinco segundos, embora o navegador possa atrasar essa frequência em segundo plano. A leitura e o envio utilizam WA-JS, biblioteca que opera sobre a sessão do WhatsApp Web (WPPConnect, s.d.).

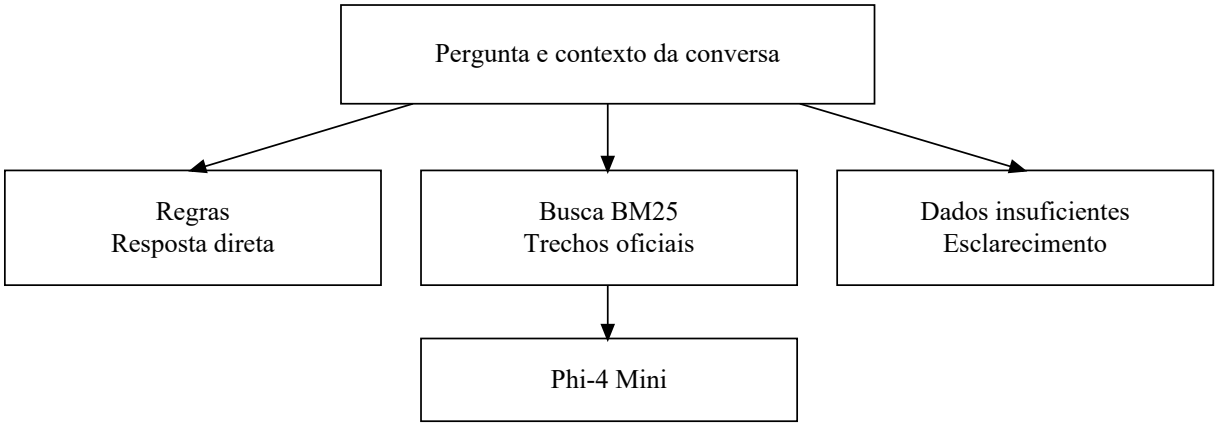
Figura 2 - Processamento de uma mensagem pela extensão



Fonte: elaboração própria (2026).

Lia é uma assistente híbrida: informações verificadas podem receber uma resposta direta por regras, enquanto outras perguntas exigem consulta aos documentos e uso da Phi. Uma mesma mensagem pode combinar assuntos, como gratuidade e faixa de idade. Nesse caso, o sistema reúne as informações necessárias para responder às partes reconhecidas da pergunta.

Figura 3 - Decisão entre regras e modelo de linguagem



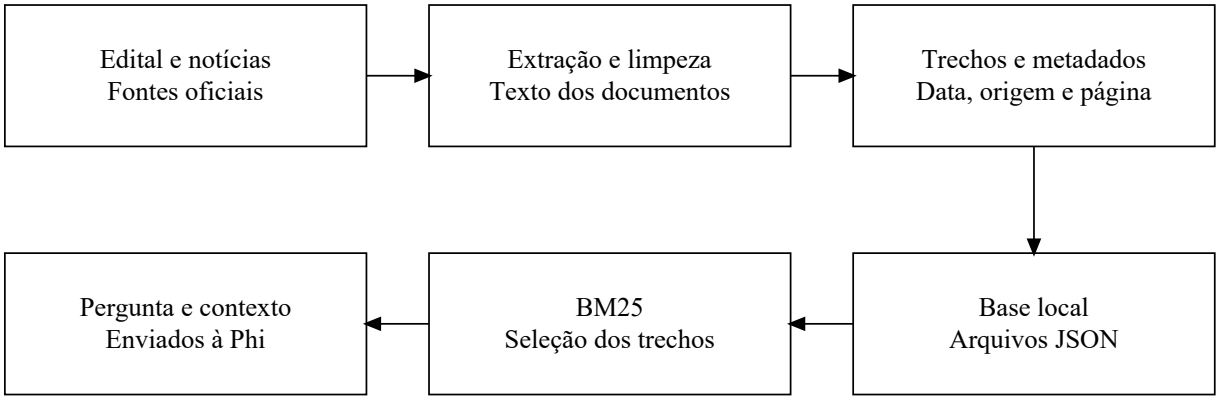
Fonte: elaboração própria (2026).

A resposta deve se limitar ao pedido atual. Uma pergunta sobre dia e horário não exige repetir idade, documentos ou disponibilidade de vagas. O histórico ajuda a identificar a turma mencionada anteriormente, mas não deve ampliar o assunto por conta própria.

4 RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES

A recuperação de informações usada no projeto é conhecida como RAG. Em vez de treinar a Phi com o edital, a API seleciona trechos relacionados à pergunta e os envia ao modelo. A busca utiliza BM25, implementação disponível na biblioteca rank-bm25 (Brown, s.d.).

Figura 4 - Preparação da base e recuperação dos trechos



Fonte: elaboração própria (2026).

A ingestão registrada em 8 de outubro de 2026 reúne 17 documentos, correspondentes a sete páginas do edital e dez notícias do portal. A divisão produziu 34 trechos. A tabela do edital foi organizada separadamente em 20 registros de turmas, adicionados à recuperação pela API. Assim, a versão documentada pesquisa 54 itens.

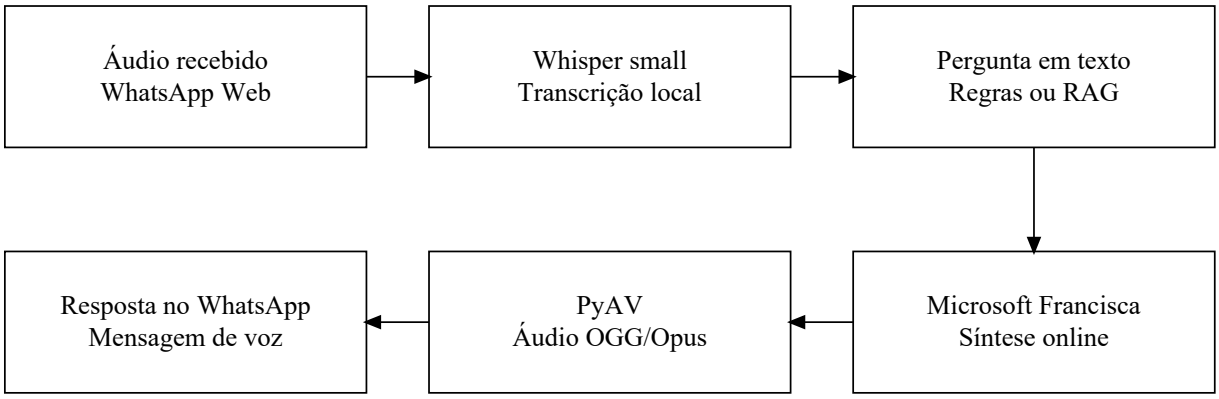
A busca é lexical, baseada nas palavras da pergunta, sem embeddings ou banco vetorial. Os trechos preservam título, origem, data e, quando disponível, página. Para horário e idade das turmas, a API prioriza os dados da tabela, evitando misturar o edital com notícias de outros períodos.

A base não cobre todo o histórico do portal e não é atualizada durante cada atendimento. Novos documentos precisam passar pela ingestão, seguida de reinício da API. O edital previa início das aulas em 3 de agosto de 2026; essa previsão não comprova o início efetivo nem a abertura de novas inscrições (FUNCITERN; UERN, 2026).

5 PROCESSAMENTO DE ÁUDIO

O processamento começa quando a extensão identifica uma mensagem de voz na conversa ativada. O áudio é baixado e enviado à API, que utiliza faster-whisper para obter a transcrição. Essa etapa ocorre no computador, na CPU (SYSTRAN, s.d.).

Figura 5 - Transcrição da entrada e geração da resposta falada



Fonte: elaboração própria (2026).

Depois de preparar a resposta, a API envia seu texto ao serviço de voz do Microsoft Edge, usando a biblioteca comunitária edge-tts. A voz configurada é pt-BR-FranciscaNeural. A biblioteca não exige instalar o navegador Edge nem fornecer uma chave de API, mas depende de internet e da disponibilidade do serviço (Rany2, s.d.).

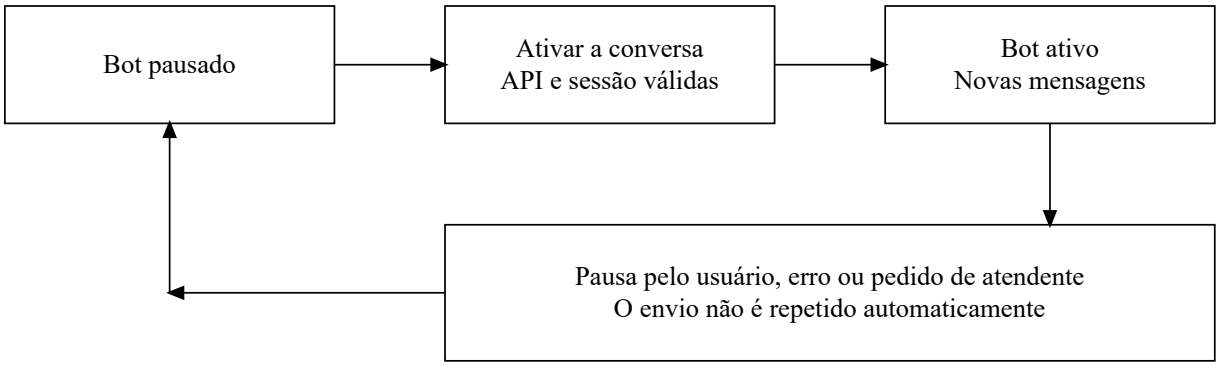
O áudio gerado é convertido para OGG/Opus e enviado como mensagem de voz. Antes da síntese, o texto passa por ajustes para retirar emojis e preparar a leitura de horários. As grafias Educa, EdUCA e EDUCA são convertidas para “educa” somente no texto falado, para reduzir a leitura do nome como sigla.

O protótipo aceita áudios de até três minutos e 12 MB. Ruído, sotaque, nomes e números podem prejudicar a transcrição. Quando não entende o conteúdo, o bot pede uma repetição. Essas condições precisam ser avaliadas com mensagens reais antes de ampliar o atendimento.

6 HISTÓRICO E CONTROLE DO ATENDIMENTO

A extensão atende apenas a conversa ativada e registra os identificadores das mensagens já processadas. As saídas do próprio bot também são identificadas para evitar que ele responda a si mesmo. Um resultado de envio incerto não é repetido automaticamente.

Figura 6 - Ativação e pausa do atendimento



Fonte: elaboração própria (2026).

A API conserva até quatro pares de pergunta e resposta por conversa. As últimas duas trocas podem ser enviadas à Phi como contexto. Isso permite compreender perguntas como “E qual o horário?” depois de uma mensagem que identifica a turma. O histórico é separado por conversa e não é usado para treinar o modelo.

O acesso à API ocorre em 127.0.0.1:8765 e exige a chave local no cabeçalho X-Educa-Token. A chave fica nos arquivos de configuração da API e da extensão. Os registros são guardados em SQLite, com política de retenção de 24 horas e limpeza na inicialização e no processamento das mensagens. Perguntas e respostas permanecem legíveis no banco local; os áudios recebidos são processados em memória.

Quando o usuário pede um atendente, o bot envia a resposta de pausa e interrompe novas mensagens automáticas. Essa ação não notifica uma pessoa nem atribui a conversa a alguém da equipe. A extensão também pode ser pausada pelo painel ou interrompida por erro.

A integração utiliza a sessão do WhatsApp Web e não a API oficial de atendimento. Mudanças na plataforma podem afetar o funcionamento, e existe risco de restrição da conta. O piloto precisa de acompanhamento antes de uso institucional.

7 VALIDAÇÃO E OPERAÇÃO

Os testes locais verificaram o processamento da API, a aplicação de regras e a recuperação de informações. Foram usados casos com perguntas combinadas, continuação da conversa e solicitação de apenas um dado, como dia ou horário. O Quadro 2 apresenta o alcance dessas verificações.

Quadro 2 - Verificações realizadas no protótipo

Verificação	Resultado e alcance
API e regras	Autenticação, menu da Lia, dez perguntas gerais, limites de atendimento e perguntas combinadas verificados localmente.
Histórico	Continuidade, isolamento entre conversas, limite de quatro trocas e repetição da mesma requisição.
Áudio	Síntese Microsoft, leitura de arquivos OGG/Opus e transcrição verificadas nos componentes locais.
WhatsApp real	Respostas em texto e comportamento da voz relatados pelo usuário; a sessão real não é inteiramente coberta pelos testes locais.

Fonte: elaboração própria (2026).

Na máquina utilizada, a GTX 1650 possui 4 GB de memória. A configuração testada carregou a Phi-4 Mini inteira na GPU, mantendo contexto de 3.072 tokens e ocupação de aproximadamente 2,9 GB na medição do driver. O indicador 100% GPU do Ollama corresponde ao carregamento integral do modelo nessa memória (Ollama, s.d.). A transcrição permaneceu na CPU.

Uma comparação curta de geração registrou cerca de 20 tokens por segundo no modo misto CPU/GPU e 41 tokens por segundo com o modelo inteiro na GPU. O resultado descreve aquele teste e não garante a mesma latência para mensagens longas. Respostas resolvidas por regras não dependem da execução da Phi.

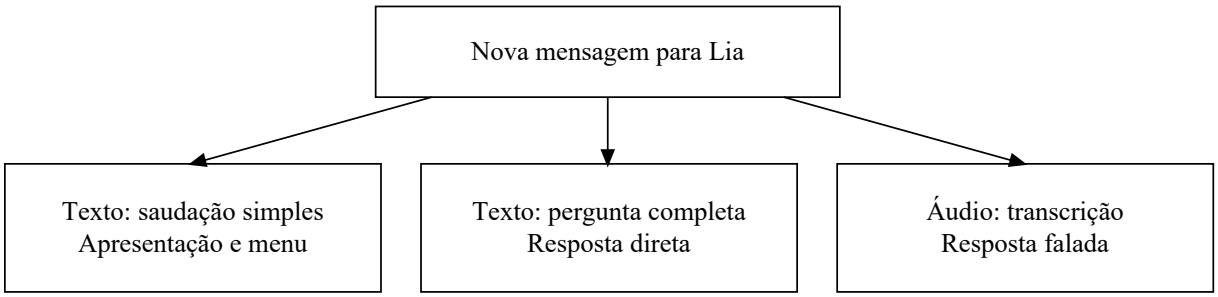
Para atender, o computador, o Ollama, a API e o WhatsApp Web precisam estar disponíveis. A API é iniciada por INICIAR.cmd, e a conversa é ativada no painel da extensão. Pausar a extensão interrompe as respostas automáticas; encerrar a API desliga o processamento.

8 LIA: IDENTIDADE E FLUXO DE ATENDIMENTO

A assistente virtual recebe o nome Lia. A escolha se deve a um nome curto, que remete a “ler” e soa muito bem em voz sintetizada. O nome identifica a assistente no painel da extensão e na apresentação inicial ao público. A voz feminina Francisca permanece como recurso de síntese, sem imitar uma pessoa da equipe.

Uma saudação simples por texto, como “Oi” ou “Bom dia”, recebe uma apresentação e um menu numerado com dez assuntos. A pessoa pode escolher um número para obter uma resposta estática ou escrever sua pergunta livremente. O menu não é uma etapa obrigatória: perguntas completas são respondidas diretamente.

Figura 7 - Fluxo de atendimento da Lia por texto e áudio



Regras conferidas, consulta à base e limites de atendimento

Fonte: elaboração própria (2026).

Mensagens de áudio seguem a transcrição e recebem uma resposta falada, sem envio do menu. Se o áudio contiver apenas uma saudação, Lia se apresenta brevemente e pergunta como pode ajudar. Uma pergunta reconhecida pode ser respondida por regras; perguntas mais específicas podem utilizar a busca e o modelo de linguagem.

A redação deve ser acolhedora, simples e adequada ao pedido. Perguntas combinadas não devem perder partes da solicitação. O histórico serve para identificar uma turma já mencionada, sem repetir informações ou ampliar o assunto por conta própria.

9 ESCOPO DAS RESPOSTAS

Lia atende às dúvidas gerais descritas no Quadro 3. As respostas estáticas usam as condições verificadas no edital e indicam quando a base não permite confirmar uma informação atual. A lista histórica de cursos não equivale à confirmação de oferta ou de vagas no momento da conversa.

Quadro 3 - Assuntos atendidos pela Lia

Assunto	Orientação da resposta
Cursos e atividades	Listar os registros do semestre 2026.2 e orientar a confirmação da oferta atual.
Inscrição	Explicar o procedimento previsto e indicar que o prazo histórico já passou.
Participação	Informar o público e os critérios de idade de cada turma, sem garantir matrícula.
Gratuidade	Confirmar a gratuidade do edital; outros projetos dependem da divulgação específica.
Dias e horários	Usar a tabela conferida; solicitar a turma quando ela não estiver identificada.
Vagas	Orientar a consulta à equipe; não tratar números históricos como vagas atuais.
Local	Informar o Complexo Cultural da UERN para as atividades previstas no edital.
Documentos	Explicar a documentação prevista sem solicitar seu envio pelo chat.
Certificado	Não prometer emissão; a base não estabelece uma regra geral de certificação.
Novas turmas e projetos	Orientar o acompanhamento das divulgações oficiais, sem inventar datas.

Fonte: elaboração própria (2026).

Questões que exigem análise ou decisão da equipe, informações internas, fatos não confirmados oficialmente e situações de atendimento individualizado devem ser encaminhadas como orientação para procurar a equipe da EdUCA. Lia não decide exceções, consulta cadastros, resolve recursos ou avalia condições pessoais de saúde.

Essa orientação não significa que a assistente tenha chamado alguém. Um pedido explícito de atendente pausa as respostas automáticas, mas a versão atual não envia uma notificação nem atribui a conversa a uma pessoa.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O protótipo reúne, em uma mesma conversa, respostas por regras, consulta a documentos e comunicação por áudio. A extensão permite aproveitar a sessão do WhatsApp Web, enquanto a API concentra a base e o processamento. Essa organização facilita a revisão das respostas e a atualização das fontes sem alterar toda a interface do navegador.

As regras são úteis para informações que podem ser conferidas diretamente, como gratuidade, faixa de idade e horário de uma turma. A recuperação de trechos amplia o conjunto de perguntas que pode ser respondido, mas o modelo ainda pode acrescentar detalhes desnecessários ou interpretar uma fonte de maneira inadequada. Por isso, as respostas precisam ser limitadas ao pedido atual e avaliadas com exemplos de uso real.

A disponibilidade de vagas e as datas de novas inscrições continuam dependendo de confirmação pela equipe. Uma previsão histórica do edital não permite anunciar inscrições abertas. Da mesma forma, a oferta de atendimento humano precisa corresponder a uma ação que o sistema realiza: nesta versão, o bot apenas pausa suas respostas, sem chamar um atendente automaticamente.

Antes de ampliar o piloto, é necessário acompanhar o funcionamento na sessão do Brave, revisar os resultados da transcrição e manter a base atualizada. Também devem ser avaliados o acesso aos registros locais e o envio do texto da resposta ao serviço de voz. Essas verificações ajudam a estabelecer o que o chatbot pode responder sozinho e o que deve permanecer sob responsabilidade da equipe.

REFERÊNCIAS

BROWN, Dorian. **rank_bm25: a collection of BM25 algorithms in Python**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://github.com/dorianbrown/rank_bm25. Acesso em: 8 out. 2026.

FASTAPI. **FastAPI**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://fastapi.tiangolo.com/. Acesso em: 8 out. 2026.

FUNCITERN; UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. **Edital nº 019/2026 FUNCITERN PROEX UERN: matrículas de alunos para o semestre 2026.2**. Natal, 23 jul. 2026. 7 p. Documento fornecido para a base do protótipo.

OLLAMA. **FAQ**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://docs.ollama.com/faq. Acesso em: 8 out. 2026.

RANY2. **edge-tts**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://github.com/rany2/edge-tts. Acesso em: 8 out. 2026.

SYSTRAN. **faster-whisper: faster Whisper transcription with CTranslate2**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper. Acesso em: 8 out. 2026.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. **Portal UERN: notícias da tag Educa**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://portal.uern.br/blog/tag/educa/. Acesso em: 8 out. 2026.

WPPCONNECT. **WA-JS: documentação da versão 4.6.1**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://wppconnect.io/wa-js/. Acesso em: 8 out. 2026.

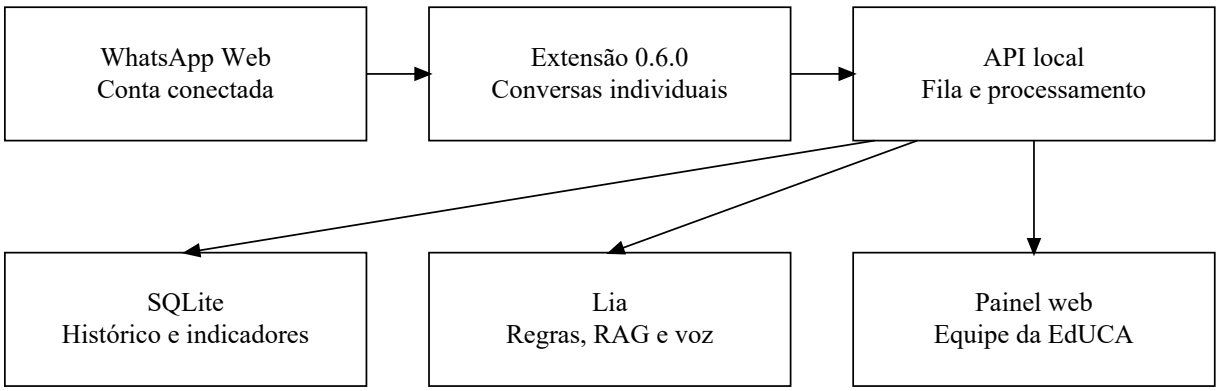
APÊNDICE A - PAINEL DE ATENDIMENTO DA EDUCA

A.1 Finalidade e organização

Este apêndice apresenta a ampliação opcional do protótipo para acompanhamento e atendimento pela equipe da EdUCA. Os capítulos anteriores registram a versão individual originalmente documentada. Aqui, descreve-se a implementação da branch feat/painel-atendimento, consultada em 13 de outubro de 2026, com extensão na versão 0.6.0. Os controles descritos neste apêndice se aplicam ao modo painel; o teste individual continua disponível separadamente.

O painel reúne as conversas recebidas pelo WhatsApp Web, mostra o histórico e permite que uma pessoa da equipe assuma o atendimento. A extensão continua responsável pela conexão com o WhatsApp; a API organiza as conversas, as respostas e a fila de envio. A equipe utiliza a interface web, enquanto a sessão do WhatsApp permanece aberta no navegador.

Figura 8 - Componentes do painel e conexão com o protótipo



Fonte: elaboração própria (2026).

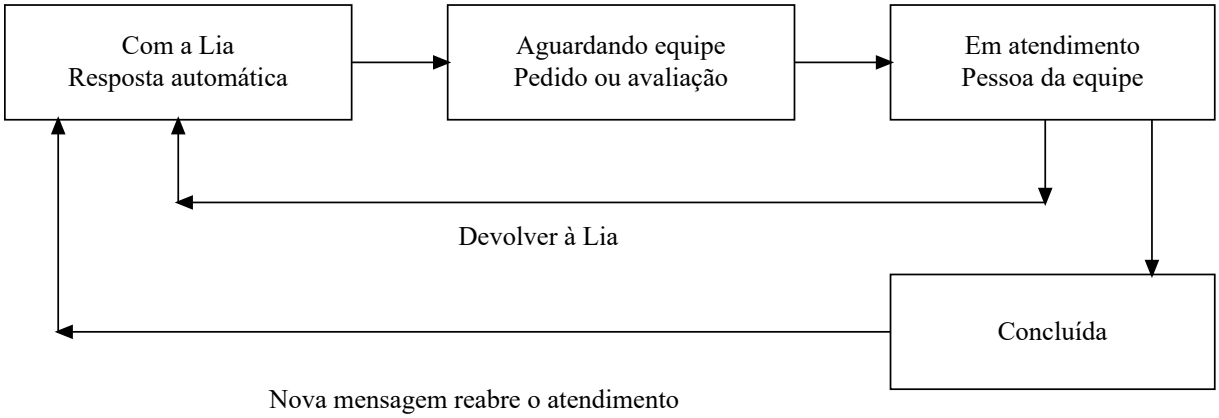
Ao clicar em “Conectar todas as conversas”, a extensão identifica mensagens novas em conversas individuais, inclusive de contatos ainda não cadastrados no painel. Grupos, comunidades, canais, status, listas de transmissão e a conversa da própria conta são excluídos. O histórico anterior à ativação, mesmo quando não lido, não dispara respostas retroativas.

A seção foi mantida após as referências para permitir sua retirada sem alterar a numeração dos capítulos principais. Também existe uma versão separada deste apêndice. Na fonte do documento, a opção --sem-painel gera a versão base sem o apêndice e sem sua entrada no sumário.

A.2 CONTROLE DAS CONVERSAS E INTERVENÇÃO HUMANA

Cada conversa recebe um estado de atendimento: com a Lia, aguardando a equipe, em atendimento humano ou concluída. Um pedido de atendente, uma questão que depende de avaliação da equipe ou uma falha no processamento pode levar o chat à fila de espera. O motivo aparece no painel; a contagem da fila também é apresentada no título da aba.

Figura 9 - Estados da conversa no modo painel



Fonte: elaboração própria (2026).

Ao assumir uma conversa, a pessoa da equipe pausa a Lia naquele chat. As respostas automáticas ainda em preparação são descartadas, e as que não começaram a ser enviadas são canceladas. Um envio já iniciado pode terminar. O atendente pode escrever uma resposta ou gravar um áudio, ouvir a prévia e confirmar o envio.

A ação “Devolver à Lia” libera as próximas mensagens para atendimento automático. As perguntas recebidas durante o atendimento humano não são respondidas retroativamente. A ação “Concluir atendimento” encerra a sessão; uma mensagem posterior do contato reabre o chat com a Lia. Mensagens manuais enviadas diretamente no WhatsApp também colocam a conversa em atendimento humano.

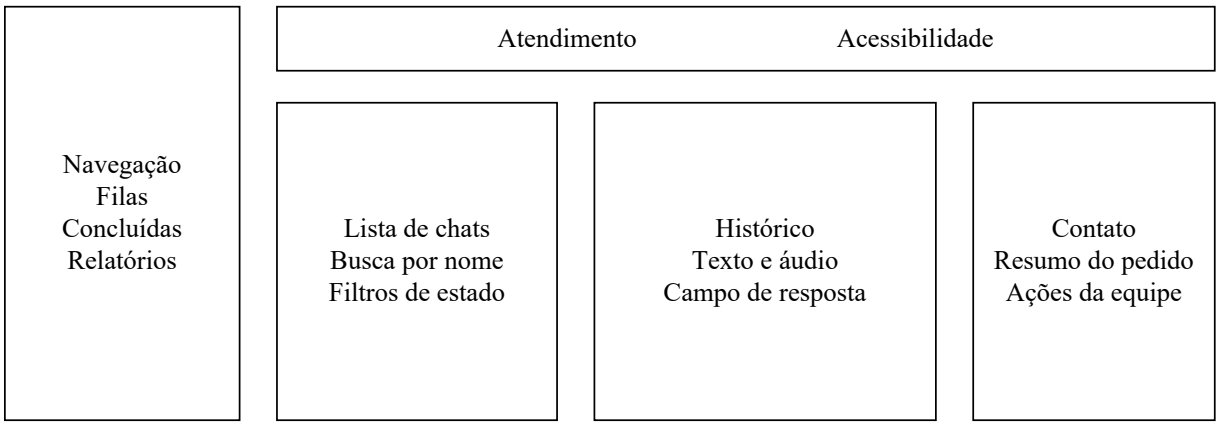
Mensagens sucessivas são reunidas após cinco segundos sem nova entrada detectada. Havendo áudio, a resposta é falada. O painel reutiliza o processamento da API; nesta implementação, a transcrição utiliza Whisper e a geração de voz utiliza Chatterbox PT-BR no computador. Áudios de espera previamente preparados podem ser enviados durante uma geração demorada.

A extensão reserva cada saída antes de enviá-la e informa o resultado à API. O histórico distingue mensagens na fila, em envio, enviadas, canceladas e com envio incerto. Um resultado incerto não é repetido automaticamente: a equipe deve conferir o WhatsApp antes de continuar.

A.3 INTERFACE, ACESSIBILIDADE E RESUMO DO PEDIDO

A interface utiliza HTML, CSS e JavaScript, sem dependências de uma rede de distribuição de conteúdo. A identidade visual combina tons neutros com o azul e o laranja da EdUCA. O tema escuro utiliza uma adaptação transparente da logo, com letras claras. A Figura 10 representa a distribuição dos elementos na visualização de computador.

Figura 10 - Organização da interface do painel



Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 4 - Recursos de interface e acessibilidade

Recurso	**Funcionamento**
Acessibilidade	Botão no canto superior direito para tema escuro, contraste aumentado e tamanho do texto.
Movimento reduzido	Desativa animações e respeita a preferência correspondente do dispositivo.
Teclado	Tab e Enter permitem navegação; Shift + E alterna a demonstração fora de campos de edição e diálogos.
Carregamento	Skeletons indicam a espera pelos dados, sem preencher a interface com resultados fictícios.
Demonstração	Usa conversas fictícias. Um aviso aparece por sete segundos a cada dois minutos; nenhuma mensagem é enviada.

Fonte: elaboração própria (2026).

O bloco “Lia e você, juntos” aparece apenas em conversas aguardando a equipe ou em atendimento humano. Ele reúne trechos dos pedidos recentes da pessoa, incluindo as transcrições disponíveis. Trata-se de um resumo por seleção do texto recebido, não de uma conclusão produzida pelo modelo sobre a situação do contato.

As preferências ficam salvas no navegador. No computador, listas e histórico rolam internamente; em telas menores, a interface se adapta.

A.4 RELATÓRIOS E PERSISTÊNCIA DOS DADOS

A área de relatórios permite observar a procura da comunidade em períodos de hoje, sete, trinta ou noventa dias. Os dados podem ser exportados em CSV para análise em planilhas. A demonstração identifica seus números como fictícios, mantendo-os separados dos indicadores dos atendimentos reais.

Quadro 5 - Indicadores disponíveis no painel

Indicador	Interpretação
Mensagens recebidas	Quantidade de entradas dos contatos, separadas entre texto e áudio; não inclui as respostas do bot ou da equipe.
Contatos distintos	Número de identificadores de contato diferentes no período, sem somar novamente a mesma pessoa a cada dia.
Uso de áudio	Proporção de mensagens de áudio em relação ao total de mensagens recebidas.
Assuntos e cursos	Menções reconhecidas por palavras-chave no texto e nas transcrições disponíveis.
Volume diário	Distribuição das mensagens pelos dias do período selecionado.
Encaminhamentos	Ocorrências registradas por pedido de atendente, avaliação da equipe ou falha de processamento ou integração.

Fonte: elaboração própria (2026).

Uma mensagem pode mencionar mais de um assunto ou curso. A classificação é lexical e não equivale a uma análise completa de intenção. Áudios sem transcrição disponível não contribuem para a identificação dos temas. Uma menção a um curso informa interesse, sem comprovar sua oferta, matrícula ou disponibilidade de vagas.

O painel utiliza o banco local panel.sqlite3. Mensagens finalizadas e seus áudios são limpos após vinte e quatro horas; saídas pendentes permanecem na fila. Os indicadores são conservados por até noventa dias em registros separados, sem armazenar o texto, o arquivo de áudio, o nome ou o telefone nessas tabelas. Identificadores transformados por hash permitem evitar duplicações e contar contatos distintos.

A contagem começa nos atendimentos registrados pelo painel. O histórico ainda disponível no banco durante a atualização pode ser incluído nos indicadores de demanda. Encaminhamentos ocorridos antes da implementação dos relatórios não são reconstruídos; os números não devem ser apresentados como uma série histórica completa da EdUCA.

A.5 OPERAÇÃO, VALIDAÇÃO E LIMITES

A cópia do projeto está na branch feat/painel-atendimento e executa a API em 127.0.0.1:8766. A porta separa esse protótipo da versão individual anterior. O computador deve manter o Ollama, a API e o WhatsApp Web disponíveis. A extensão precisa estar carregada no Brave e ser ativada pelo botão “Conectar todas as conversas”.

O acesso ao painel é aberto pela extensão com um código temporário de uso único. A sessão de acesso dura oito horas e não expõe a chave da API na interface. A instalação atual funciona neste computador; não há contas individuais de atendentes, distribuição por funcionário nem acesso da equipe por uma rede local já configurada.

O painel consulta atualizações a cada três segundos. A extensão verifica mensagens aproximadamente a cada cinco segundos e evita consultar novamente chats sem alterações a cada ciclo. A suspensão da aba ou do computador pode ampliar os intervalos. O processamento de inteligência artificial é serializado, pois as conversas compartilham os recursos da máquina.

Os testes locais verificaram autenticação, descoberta de contatos novos, exclusão de grupos e da própria conta, mensagens antigas não lidas, agrupamento de texto e áudio, deduplicação e pausa. Também foram conferidos a intervenção durante a preparação de uma resposta, os estados de envio e os relatórios. A interface e o popup foram avaliados no Brave com integrações simuladas.

Essas verificações não constituem um teste completo de envio pela conta pessoal nem validam o uso institucional. O teste de ponta a ponta exige ativar a extensão na sessão real e conferir a entrada, a resposta da Lia e a continuidade pela equipe. Falhas na sessão do WhatsApp podem afetar o atendimento; um chat com erro deve permanecer visível para conferência.

A integração ainda depende da extensão e do WhatsApp Web. Uma adoção futura da API oficial exigirá implementar e testar outro transporte de entrada e saída. A organização em interface, API e fila permite preservar os estados do atendimento e o processamento da Lia durante essa mudança, mas não torna a migração automática.

Fonte da implementação

MEDEIROS, Juino. **Chatbot EdUCA: painel de atendimento**. Código-fonte e testes da branch feat/painel-atendimento, revisão 57e4106. 2026. Disponível em: https://github.com/Juinuuuuw/chatbot-Educa. Consulta ao código local em: 13 out. 2026.